

Project: RainGripper - System Design

Version: 0.3 (Реалізовано)

1. Огляд та Мета

Система для прийому даних з IoT пристроїв через MQTT, збереження їх у централізованій базі даних та надання REST API для веб-порталу (для візуалізації даних та надсилання команд).

2. Архітектура

- **Data Ingestion:** Device $\Rightarrow$ MQTT Broker $\Rightarrow$ Python (mqtt_listener.py) $\Rightarrow$ PostgreSQL
- **Command Flow:** Portal (UI) $\Rightarrow$ Python (main.py API) $\Rightarrow$ MQTT Broker $\Rightarrow$ Device

3. Деталі Компонентів

3.1. Data Ingestion (Прийом даних)

Реалізовано у mqtt_listener.py.

- **Підписка:** Сервер підписується на clients/#. Це дозволяє автоматично приймати дані з будь-яких нових customer_id без перезапуску сервісу.
- **Структура Топіка:** clients/{cust_id}/{sub_device_id}/{data_type}
- **Приклади Топіків:**
 - clients/cust_123/gateway_A/logs
 - clients/cust_123/gateway_A/status
- **Payload:** Очікується стандартний JSON (напр., {"temp": 21.5, "humidity": 45.1}).

3.2. Command Flow (Надсилання команд)

Реалізовано у main.py (FastAPI).

- **Топік для Команд:** clients/{cust_id}/{sub_device_id}/command
- **Payload Команди (JSON):**

```
{
  "command": "action_name",
  "param1": "value1",
  "...": "..."
}
```

Примітка: API (main.py) генерує цей payload з Pydantic-схеми CommandRequest.

3.3. Portal to Server (API)

Реалізовано у main.py (FastAPI). Документація доступна за /docs.

Endpoint 1: Отримання даних

- **URL:** GET /api/v1/data/{customer_id}
- **Query Params:**
 - start_date (datetime, optional)
 - end_date (datetime, optional)
- **Function:** Отримує зріз даних з PostgreSQL (crud.py) за вказаний період (за замовчуванням – остання доба).

Endpoint 2: Надсилання команди

- **URL:** POST /api/v1/command/{customer_id}/{sub_device_id}
- **Body:**

```
{  "action": "send_data",  "parameters": { "force": true } }
```
- **Function:** Публікує відповідне повідомлення у MQTT топік (див. 3.2).

4. Деталі Серверної Частини

4.1. Зберігання (Реалізовано)

- **Метод:** Замість CSV (MVP) одразу реалізовано **PostgreSQL**.
- **ORM:** Використовується **SQLAlchemy** (database.py).
- **Таблиця:** sensor_data
- **Структура Таблиці:**
 - id (Integer, PK)
 - created_at (DateTime, auto-filled)
 - customer_id (String)
 - sub_device_id (String)
 - data_type (String)
 - payload (**JSONB**): Дозволяє зберігати гнучкі JSON-дані.

4.2. Business Logic

- **Provisioning (Реалізовано):** Автоматизовано. Завдяки підписці на clients/#, нові клієнти та пристрої автоматично реєструються у БД при першій публікації.
- **On-Demand (Реалізовано):** POST запит на API (Endpoint 2) запускає надсилання команди.